

legacy-reverse 利用マニュアル

目次

0. 用意するもの（前提条件）	4
1. skill の配置	4
2. hook の登録（必須）	5
3. MCP サーバの登録（推奨）	5
4. ツール類	5
5. 開始	6
関数リストはあとから調整できる（追加・対象外）	7
①②の承認とは何をすることか	8
①～⑦の実行・承認・裁定はブラウザで完結できます	9
バッチ実行状況ページ — 連続実行の運転席	10
①はまとめて進めて、まとめてレビューできる	12
⑤で fail したときの裁定	14
WBS は自動でダッシュボードになる	17
中断しても 1 からやり直しにならない	18
WBS サイト	19
レビュアーへの配布（実行するだけの EXE）	20
あなたが直接書いてよいファイル	20

レガシーコード（Fortran / C / C++ など）を Python へ仕様ベースで移植するための、Claude Code skill 群です。関数を 1 つずつ、次の流れで進めます。

対応言語について: ⑥の関数列举を機械抽出できるのは現在 **Fortran と C/C++** です（両方が混在していても、同じ関数リストにマージされます）。それ以外の言語（COBOL・C# など）でも①以降の進め方は同じですが、⑥の関数列举は AI と人で行うことになります。

⑥リポジトリ解析 → ①関数仕様書 → ②テスト仕様書 → ③テストコード → ④実装 → ⑤テスト
→ ⑥完了検証 → ⑦分析・改善

設計の柱は 5 つあります。

1. **クリーンルーム分業** — ②③はレガシー原文を見ない。③は「②+規約」だけ、④は「①+規約」だけを入力に作られる。独立に作ったテストと実装を⑤で突き合わせることで、仕様書の穴が機械的に炙り出される。
2. **ハッシュ連鎖** — ①→②→③の各成果物は上流のハッシュを記録している。上流が改訂されると下流が自動的に「要再生成 (stale△)」になり、伝搬漏れが起きない。
3. **人の承認ゲート** — 仕様の確定・テスト仕様の承認・裁定は必ず人が行う。AI は「仮説+Yes/No の問い」の形で判断材料を出し、勝手に確定しない。
4. **機械が正、AI は意味づけ** — 関数の列举（⑥）は静的解析プログラムが行い、AI の成果物（①②）は人に届く前に機械レビュー（根拠引用の实在検証・省略検知・トレーサビリティ突合）を通る。「もっともらしいが根拠のない記述」はあなたの目に触れる前に機械が落とす（詳細は「品質ゲート」の章）。
5. **挙動保存の改善（⑦）** — 移植完了後の高速化・リファクタリングは、③のテスト資産を安全網に「テスト全 pass 維持」を絶対条件として行う。

あなた（人）の仕事は「トリガを引く」「質問に答える」「承認する」「裁定する」の 4 つです。 コードや文書を直接書く必要は基本的にありません（書いてもよい場所は後述）。

前提: レガシーを動かせる環境は無くてもよい（あるならなお良い、という位置づけです）。このパイプラインは「レガシーを実行して出力を突き合わせる」方式ではありません。正しさは **(1) 人が仕様書をレビューして確定すること**と、**(2) その仕様書だけから独立に作ったテストと実装が⑤で一致すること**で担保します。②で「期待値が決められない」ケースが出てあなたに質問が来るのは、この前提のためです（レガシーを走らせて実測できるなら、そう答えてもらって構いません）。

裏を返すと、**最終的な品質の上限は①仕様書レビューの質**です。⑤の pass は「あなたが承認した仕様どおりに実装されている」ことを保証しますが、「仕様があなたの承認どおりレガシーと同じ」かどうかは、あなたのレビューが決めます。

初めての人は slides/index.html（スライド版・ブラウザで開くだけ）で ⑥→⑦を順に体験しながら覚えるのが早道です。作業中に手元へ置くコマンド一覧は [QUICKREF.md](#)（1 枚）。本書は背景と操作の意味を説明する「ドキュメント版」です。

pricing-batch リバースエンジニアリング WBS

公開
2026年7月25日

目次

[進捗サマリ](#)

[Open ISSUES（要人間判断）](#)

[関数一覧（推奨着手順）](#)

[⑦ 改善イタレーション](#)

進捗サマリ

①spec	②test-spec	③test-code	④impl	⑤test
3/3	3/3	3/3	3/3	3/3

Open ISSUES（要人間判断）

なし 🚩

関数一覧（推奨着手順）

#	関数	依存	①spec	②test-spec	③test-code	④impl	⑤test
1	get_rate	なし	✅	✅	✅	✅	✅
2	round_val	なし	✅	✅	✅	✅	✅
3	calc_price	F-0001, F-0002	✅	✅	✅	✅	✅

⑦ 改善イタレーション

ID	分類	目的	対象	状態	達成
REF-001	refactor	get_rate のフォールバック読みを分離し複雑度を下げる	F-0001	verified	✅

図 1: WBS（進捗のホーム画面）。進捗サマリ・あなたへの質問（Open ISSUES）・関数一覧・⑦改善イタレーションが 1 画面に集約され、各✅から成果物へ移動できる

セットアップ

0. 用意するもの（前提条件）

Table 1

必要なもの	確認方法	備考
Claude Code （CLI が PATH に通っていること）	<code>claude --version</code>	チャットからだけでなく コマンドとして起動できる 必要があります。ブラウザ実行・無人バッチはこの CLI を裏で呼びます
Python 3.10 以上	<code>python --version</code>	スクリプト群の実行に使います
移植先プロジェクトが git 管理下	<code>git status</code>	成果物の履歴管理と、事故ったときの復旧（ <code>git checkout --</code> ）に使います
skills リポジトリ	—	この文書が入っているリポジトリ。 セットアップ後も消さないでください （MCP サーバがこの中を参照します）

この文書に出てくる書き方:

Table 2

表記	意味
<project>	移植先のプロジェクトのルート。レガシーコードと新実装を置く場所
<skills>	skills リポジトリを clone した場所（例: <code>C:\work_space\skills</code> ）
<LR>	セットアップ後の skill のルート = <code><project>/.claude/skills/legacy-reverse</code>

コマンドは断りが無い限り **<project>** の中（プロジェクトルート）で実行します。 `--root .` が付いているのはそのためです。

1. skill の配置

skills リポジトリの中で、次の 2 つをコピーします（**cwd は skills リポジトリの中**）。

```
cd <skills>
cp -r legacy-reverse <project>/.claude/skills/
cp -r legacy-reverse/skills/* <project>/.claude/skills/
```

PowerShell の場合:

```
cd <skills>
Copy-Item -Recurse legacy-reverse <project>\.claude\skills\
Copy-Item -Recurse legacy-reverse\skills\* <project>\.claude\skills\
```

2 行必要な理由: 1 行目は skill 本体一式（スクリプト・hook・テンプレート）を **<LR>** に置きます。2 行目はフェーズ別 skill を `.claude/skills/` の**直下**にも置きます——ClaudeCode はここを見て `/legacy-1-spec` などのコマンドを認識するためです。中身が重複しますが、これで正しい状態です。

配置後、Claude Code を開き直すと `/legacy-reverse` が使えるようになります。

2. hook の登録（必須）

legacy-reverse/hooks/settings-example.json の内容を <project>/.claude/settings.json にマージします。2つの安全装置が入っており、どちらもプロンプト（お願い）ではなく仕組みで事故を防ぎます。

Table 3

hook	効くとき	何を防ぐか
guard_tests.py (PreToolUse)	④⑤フェーズ中の tests/ 編集	AI がテストを書き換えて通す事故
guard_json.py (PostToolUse)	.json を編集した直 後	AI が functions.json 等を壊してパイプ ラインが止まる事故

guard_json.py は、AI が JSON を編集した直後にその場で構文を検証し、壊れていれば **AI 本人に差し戻して直させます**（「1 行 37 列: 末尾に余分なカンマ」のように位置つきで返します）。data/functions.json は全スクリプトが毎回読む正データなので、ここが壊れると無人バッチが途中で止まります。①～⑦のどのフェーズでも効きます。

すでに運用中のプロジェクトに後から入れる場合も、settings.json に PostToolUse のブロックを追記するだけです（既存の PreToolUse はそのまま残してください）。

3. MCP サーバの登録（推奨）

MCP (Model Context Protocol) は、AI に外部のプログラムを「道具」として渡すための仕組みです。ここで登録するのは、このパイプラインの機械処理（台帳の読み書き・機械レビュー・テスト実行など）を AI から呼べるようにした小さなサーバで、実体は skills リポジトリの中の Python スクリプト 1 本です。

<project>/.mcp.json に次を書きます（**ファイルが無ければ新規作成**）。

```
{
  "mcpServers": {
    "legacy-reverse": {
      "command": "python",
      "args": ["C:/work_space/skills/mcp-servers/legacy-reverse-mcp/server.py"]
    }
  }
}
```

- args のパスは <skills> の絶対パスに置き換えてください（上は例）。<LR> ではなく **skills** リポジトリ側を指します——だからセットアップ後も リポジトリを消してはいけません
- 書いたら Claude Code を開き直します

登録すると何が変わるか: 登録しなくても動作は同じですが、登録すると AI がスクリプトを「シェルコマンド」ではなく「型の決まった道具」として呼べるようになります。その結果、**実行のたびに出る許可確認（このコマンドを実行していいですか、のダイアログ）が減り**、引用符やパスの取り違いによる失敗も起きにくくなります。

4. ツール類

- **Quarto**（必須。進捗サイトの HTML 生成に使います） — quarto.org のインストーラで入れてください。quarto --version が通れば OK です。

管理者権限を使いたくない場合は、skills リポジトリ同梱のヘルパーで ホームディレクトリ配下にポータブル導入もできます (PATH も変更しません) : `python <skills>/quarto-typst-pdf/scripts/qtpdf.py install`

- **Python パッケージ**: `pip install pytest sphinx sphinx-rtd-theme` (⑦では追加で `radon ruff bandit pip-audit`)

合本 PDF (関数仕様書などを 1 冊にまとめた PDF) も出す場合のみ、追加で 2 つ:

- skills リポジトリの `quarto-typst-pdf/` を `<project>/.claude/skills/` にコピー (`pdf_book.py` が `<LR>` の隣を探すため。日常の HTML 生成には不要です)
- **Chromium 系ブラウザ** (Chrome/Edge 等) — PDF に Mermaid 図を焼き込むのに使います (HTML 側はブラウザが描くので影響ありません)

5. 開始

Claude Code で `/legacy-reverse` を実行すると、セットアップ状態を確認して 次の一手を案内します。新規なら `/legacy-0-analyze` へ。

`/legacy-reverse` が候補に出てこない場合は、Claude Code を開き直してください (skill の配置は起動時に読み込まれます)。

フェーズ別ガイドー各フェーズで人がやること

すべてのフェーズは人がスラッシュコマンドで起動します。AI が勝手に次のフェーズへ進むことはありません。

Table 4

フェーズ	コマンド	人がやること
① 解析	<code>/legacy-0-analyze</code>	レガシーの場所・言語・新パッケージ名を答える。型対応表・規約を一緒に確定 (Fortran と C/C++ の関数列挙は静的解析プログラムが行い、AI は説明の充填と抽出レポートの確認のみ。Fortran↔C の呼び出しも自動でリンクされる)
① 仕様書	<code>/legacy-1-spec F-xxxx</code> (「まとめて 10 件」でバッチ)	レビューして OK を出す (reviewed 化)。●● 項目の質問に答える。バッチ時は一斉レビュー表でまとめて
② テスト仕様	<code>/legacy-2-testspec F-xxxx</code>	ケース一覧と質問を見て承認 (approved 化)。期待値の不明点に答える
③ テストコード	<code>/legacy-3-testcode F-xxxx</code>	基本は見守り (完了時に freeze される)
④ 実装	<code>/legacy-4-impl F-xxxx</code>	基本は見守り。spec-gap ISSUE が来たら①改訂を指示
⑤ テスト	<code>/legacy-5-test F-xxxx</code>	fail 時の裁定 (後述)。pass なら WBS で✅を確認
⑥ 完了検証	<code>/legacy-6-check</code>	全関数完了後に 1 回。不備リストが出たら該当フェーズへ差し戻し
⑦ 分析・改善	<code>/legacy-7-analyze</code>	代表ワークロードを教える。施策票を承認する

「次にどの関数をやるべきか」は WBS の推奨着手順 (依存の葉から) に従います。迷ったら `/legacy-reverse` に聞けば `next` を提案します。

関数リストはあとから調整できる (追加・対象外)

①で作った関数リストは固定ではありません。進めている途中で「この関数も追加して」「この関数は移植しない」と AI に指示すれば調整できます:

- **追加:** 「XXX という関数を追加して (legacy/tax.f の 120~240 行)」→採番され、骨子と WBS に載り、以後は他の関数と同じ①~⑤を回せます
- **対象外:** 「F-0123 は使われていないから外して」→①~⑥・WBS の対象から外れます。消えるのではなく、WBS 末尾の「対象外の関数」に理由つきで残ります (監査で「なぜ移植していないのか」に答えられる形)。あとで「F-0123 を対象に戻して」と言えば復帰もできます

functions.json からエントリを手で消してはいけません。①の再解析でソースから別 ID として復活してしまい、作りかけの仕様書との紐付けが切れます。必ず上の操作で。

①②の承認とは何をするのか

AI は承認を求めるとき、**変更点サマリ・Confidence**（● 確認済/● 推測/● 仮定）の内訳・未回答の質問一覧をチャットに提示します。あなたは:

- 内容に問題なければ「OK」と返す → AI がフロントマターの status を更新する
- 質問には **Yes / No / 修正内容** で答える (AI は必ず仮説を添えて聞いてくるので、白紙から考える必要はない)
- 答えられない質問は「保留」でよい。ISSUE として残り、WBS の最上部に出続ける

pricing-batch

リバースエンジニアリング

WBS

ドメイン知識

規約

⑥完了検証

⑦分析

新コード詳細(API)

Q

関数仕様書: get_rate

概要

割引区分コードから割引率をテーブル検索して返す。テーブル未ロード時は RATES.DAT から読み込む（フォールバック）。

インタフェース

入力

出力

グローバル状態

参照外部ファイル

呼び出しサブルーチン

目次

概要

インタフェース

機能詳細

副作用・例外

未確定事項

#	名前	レガシー型	新型	説明	Confidence
1	CODE	CHARACTER*1	str	割引 区分コード（1文字、完全一致）	

名前	レガシー型	新型	説明	Confidence
RATE	REAL	float（戻り値テーブル第1要素）	割引率。エラー時 0.0	
IERR	INTEGER	int（戻り値テーブル第2要素）	0=正常 1=コード無し 2=ファイル無し	

名前	読み/書き	説明	Confidence
/RATTBL/ TCODE(10), TRATE(10), NRATE	読み書き	割引率テーブル（最大10件）。フォールバック時に書き込む	

ファイル	読み/書き	用途	Confidence
RATES.DAT	読み	割引率マスタ。1行 = 区分1文字 + 率5桁（(A1,F5.3)、例: A0.050）	

名前	func-id	用途
----	---------	----

図 2: ①関数仕様書。機械抽出した IO 表と、機能詳細の各項目に Confidence（● ● ●）とレガシー行番号の根拠が付く。あなたはこれをレビューして OK を出す

チャットを開かなくても、ブラウザだけで承認・修正依頼が完結します。①draft・②generatedの間、仕様書ページの本文の一番上に承認ウィジェットが出ます。機械レビューの結果（☒か、☒なら理由の全文）がその場を書いてあるので、「一斉レビュー表の☒4件が何なのか分からない」と別の場所を探しに行く必要はありません。ボタンは2つだけです：

- **承認する**: 機械レビューが NG の間はグレースアウトして押せません（サーバ側でも再検証するので、無理に押させても弾かれます）。押すと WBS・一斉レビュー表・サイトが数秒で更新されます
- **修正依頼**…: コメント欄に直したい内容を書いて送ると、次に AI が①/②を実行したときに自動で拾われて反映されます（チャットで「F-xxxx は修正: ~」と言うのと同じことが起きます）

一斉レビュー表 (spec-review.md) の「機械レビュー」列も、☒の件数リンクを押せばその関数のウィジェット（理由の全文）へ直接飛びます。

ISSUE は必ず「仮説+Yes/No の問い」の形で来ます。白紙の質問は来ません。

pricing-batch リバースエンジニアリング WBS ドメイン知識 規約 ⑥完了検証 ⑦分析 新コード詳細(API)

割引率テーブルの10件打ち切りはバグ互換で維持するか

事象

GETRT のフォールバック読込は RATES.DAT の先頭10件で打ち切り、11件目以降を黙って無視する（`legacy/pricing.f:25`、配列サイズ10の制約）。マスタが10件を超えた場合、超過分の区分は常に「コード無し(IERR=1)」になる。エラーも警告も出ない。

質問（人への問い）

仮説: これは配列サイズ由来の制約であり意図した仕様ではないが、移植ではバグ互換で10件打ち切りを維持する（現行マスタは10件以内で運用されていると推測。上限拡張は挙動変更になるため⑦以降で検討）。

問い: この理解で正しいですか？（Yes / No / 修正）

回答（人が記入）

- 回答: Yes。バグ互換で10件打ち切りを維持。上限拡張は⑦以降で検討。
- 回答者 / 日付: havealinch / 2026-07-25

反映

反映先	内容
docs/specs/F-0001.md	SPEC-F0001-02 の10件打ち切りを正式仕様として確定

目次

事象

質問（人への問い）

回答（人が記入）

反映

図 3: ISSUE の例。AI の仮説に Yes/No/修正 で答えるだけでよい。回答はドメイン知識集に転記され、同じ質問は二度と来ない

①～⑦の実行・承認・裁定はブラウザで完結できます

①仕様書ページに、状況に応じて「①～④を実行する」ボタンが出ます（①未着手→①、①reviewed 済みで②未着手→②、②approved 済みで③未 freeze→③、③freeze 済みで④未実装→④、と 1 関数の中で自動的に切り替わっていきます）。押すとチャットで `/legacy-N-xxx F-xxxx` と打つのも同じ処理（**headless Claude** = 画面を持たない `claude` コマンドを 1 回起動して成果物を作る）がバックグラウンドで走り、進捗はページ上と `/pipeline.html` の両方で見えます。終わると自動でページが更新され、①②は承認ウィジェット（本文の先頭に出る操作パネル）に切り替わり、③④は次のボタン（④・完了表示）に切り替わります。

9

- **チャット駆動の従来フローはそのままです。**ブラウザ実行は追加の入口であって置き換えではありません。1 関数ずつ様子を見ながら進めたいときに使います
- **数百件をまとめて流すときは2通りあります。**①だけを全件先に流すなら `pipeline.py spec`、①～⑤を通して進めるなら ブラウザの「連続実行」または CLI の `pipeline.py run` (中身は同じ。後述)
- 無人バッチ (`pipeline.py`) が実行中のときは、ブラウザからの実行は開始できません。逆にブラウザ実行中はバッチの起動が断られます (同じ実行枠 = `.legacy-reverse/run.lock` を双方向で取り合う設計)。実行が異常終了してロックや「実行中」表示が残っても、次の実行時に自動で残骸と判定して回復します (手で消す必要はありません)
- **実行中は「中止」ボタンで止められます。**押し間違いやレート待ち (最大 15 分) を待ちたくないときに使ってください。中止すると失敗として記録され、同じボタンからやり直せます
- ③④は hook ガード (tests/ 編集拒否など) を気にせず動きます——`ledger phase-start/phase-end` はスキル自身が自分の手順として呼ぶので、headless 実行でもチャットと同じに効く
- ④が完了すると `docs-sphinx` があれば「新コード詳細(API)」も自動で作ります (`ledger sphinx-index` → Sphinx build。無ければ何もしない)
- **⑤テストも同じ流れで実行できます。**④が終わると「⑤を実行する」ボタンが出ます。fail 時、(a)実装バグは AI が自分で直して再実行するところまで 1 回の実行内で完結します。(b)(c) (テストコード側/仕様側が怪しい) は人の裁定が必須の設計のため、その場合は「裁定待ち」と表示され、ボタンは出なくなります (再実行しても空振りするだけなので)。ISSUE に回答して `unlock` した後、再度ボタンで実行できます
- **進行は関数ごとです。①が全件終わるのを待つ必要はありません**——ある関数の①を承認すれば、その関数はすぐ②へ進めます (連続実行も承認済みの関数から順に②以降を進めます)。「①をまとめて流して一斉レビュー」は効率のための運用であって、順序の制約ではありません
- **⑥完了検証は、全関数の⑤が完了すると WBS トップに現れます** (それまでボタンは出ません。途中の不足は WBS の進捗表と `spec-review.md` で確認します)。LLM を呼ばないので数十秒で終わります
- **修正依頼した①②もブラウザから作り直せます。**「修正依頼…」を送ると、そのページに「修正依頼を反映して再実行」ボタンが出ます。機械レビュー NG が残っている場合も「AI に自己修正させて再実行」ボタンが出ます (どちらもチャットに戻る必要はありません)
- **⑤の裁定もブラウザで完結します。**裁定待ち (🔴) の関数の仕様書ページに ISSUE の質問がそのまま表示され、回答を書いて「回答して裁定を完了 (unlock)」を押すと、回答が ISSUE に記録されて裁定待ちが解除されます。その後に出る「⑤を実行する」ボタンで、AI が回答を反映して再テストします
- **⑦の「分析」もブラウザから実行できます。**⑥が pass するまでボタンは出ません。pass すると、WBS トップに「⑦分析を実行する」ボタンが現れ、押すと cProfile+静的解析 (`radon / ruff / bandit / pip-audit`) で定量評価を機械的に実測し (結果は `quant / perf` ページに載ります)、その実測値に基づいて AI が施策候補 (OPT-性能 / REF-保守性 / SEC-セキュリティ) を `analysis.md` に提案します。提案までで、コードには一切触りません。ルートに `bench.py` (代表ワークロード) を置いておくと本命の計測になります (無ければテスト負荷のスモーク計測と明記されます)。→ `bench.py` の書き方は「⑦ 分析・改善の回し方」の章へ
- **⑦の「改善の適用」**(施策票の承認 → 適用 → 再計測 → 達成判定のループ) は、チャットから進めます (この部分だけボタン化していません。1 施策ごとに人の承認とコミットが挟まるため、画面での自動化になじまないという判断です)。⑩ (骨子生成) と `serve_site.py` の起動もこれまで通りチャット/ターミナルです (ブラウザ自体がこのサーバの上で動くため)

バッチ実行状況ページ — 連続実行の運転席

<http://127.0.0.1:<ポート>/pipeline.html> (WBS の「バッチ状況」からも行けます) は、無人実行を眺めるだけの画面ではなく、運転する画面です。「いま何が起きているか」と「人がやるべきこと」「順

番の割り込み」がこの1枚に集まっています。2.5秒ごとに自動更新されるので、開いたまま置いておけます。

バッチ実行状況 実行中

← WBS △ / 2.5秒ごとに自動更新 / 最終更新: 2026-08-07T08:10:55

連続実行 全部 (残り19件) 開始 停止

残タスクを実行順に自動で回します (承認・裁定待ちがスキップして進み、このページで承認・裁定すると次の走査で拾われます)。★で順番に割り込めます

▶ **F-0001** ①仕様書 calcx / legacy/input.f90・試行1

経過 1分46秒 (中央値 112s)

応答ログ (前回まで) この件をスキップ

処理 8 / 16 件 (成功 6・失敗 2・残り 8) / レート待機 340s

75%
成功率

112s
中央値/件

20分
残り見込み

\$3.30
累計コスト (平均 \$0.410/件)

残タスク 28件

検索: F-番号・関数名・レガシーファイル

すべて ①10 ②8 ④1 人待ち 9

次1 ① **F-0008** 仕様書の作成 fluxq / legacy/output.f90 ★優先中

今 ① **F-0001** 仕様書の作成 calcx / legacy/input.f90 実行中

次2 ① **F-0002** 仕様書の作成 interp / legacy/geometry.f90 ★優先

次3 ① **F-0003** 仕様書の作成 matmul2 / legacy/output.f90 ★優先

次4 ① **F-0004** 仕様書の作成 rinput / legacy/matrix.f90 ★優先

次5 ① **F-0005** 仕様書の作成 wrtout / legacy/solver.f90 ★優先

次6 ① **F-0006** 仕様書の作成 convrg / legacy/input.f90 ★優先

次7 ① **F-0007** 仕様書の作成 eigsol / legacy/geometry.f90 ★優先

次8 ② **F-0009** テスト仕様書の作成 geomtr / legacy/matrix.f90 ★優先

結果 直近8件

すべて NGのみ 2

OK **F-0007** ①仕様書 08:08:13・142s・\$0.41・18ターン

OK **F-0006** ①仕様書 08:06:15・98s・\$0.28・12ターン

NG **F-0019** ①仕様書 — 機械レビューNG 08:02:02・試行2・233s・\$0.66・31ターン

機械レビューNG (2件)

- SPEC-F001902: ● (確認済) なのに有効な機械引用 (file:lines) がない
- 「副作用・例外」が空欄 (なければ「なし」と明記する規則)

応答ログ ★優先して再実行 ▶ 応答の末尾

OK **F-0005** ①仕様書 07:59:41・121s・\$0.35・15ターン

OK **F-0023** ②テスト仕様書 07:57:54・87s・\$0.22・10ターン

NG **F-0028** ⑤テスト — 検証NG 07:52:29・試行3・305s・\$0.88・42ターン

検証NG (1件)

- test_edge_zero: expected 0.0, got nan

応答ログ ★優先して再実行 ▶ 応答の末尾

OK **F-0004** ①仕様書 07:50:19・110s・\$0.31・14ターン

OK **F-0022** ②テスト仕様書 07:48:43・76s・\$0.19・9ターン

図 4: バッチ実行状況ページ。上から順に、連続実行の操作列・実行中の1件・全体進捗・指標カード、下段は左が残タスク（実行順・検索・★優先・人待ちの承認）、右が結果（NG理由を開いた状態で表示）

実行許可について: ブラウザからの実行（単発・連続・⑦）には、既定で `--dangerously-skip-permissions` が付きます。ボタンを押すのは人の明示操作であり、headless Claude は許可ダイアログに答えられないためです（付けないと、許可設定の無い環境で「応答は返るのにファイルが書かれず全件 NG」になります）。サーバは 127.0.0.1 限定なので、実行できるのはこのマシンの人だけです。共有マシン等で許可を `settings.json` の `permissions.allow` で管理したい場合は、`serve_site.py --root . --no-skip-permissions` で起動してください。

① **連続実行（最上段）** — 件数を選んで「開始」を押すと、全関数を走査して「次に着手できる工程」（①～⑤。修正依頼の反映や機械レビュー NG の自己修正も含む）を1件ずつ実行し、終わるたびに再走査します。③が終われば同じ関数の④、承認が下りれば次の工程、と自動的に進みます。「停止」でいつでも止められます。

- 件数は **全部／お試しに1件だけ／10件／50件／100件**。「全部」には残り件数が出るので、その日にどこまで回すかを定める目安になります。初回はまず「お試しに1件だけ」で通ることを確認するのが安全です
- 承認待ち（①②）と裁定待ち（⑤🚫）は**スキップして先へ進みます**。人を待つ間に他の関数が止まらないようにするため、承認した分は次の走査で拾われます

11

- 1件あたりの所要とコストは画面の指標カード（中央値・平均\$/件）に出ます。最初の数件でこれを見てから、夜間に何件回すかを決めてください
- ② **実行中の1件（緑のバー）** — いま動いている関数・工程・試行回数と、経過時間が出ます。バーはその工程の中央値を100%とした進み具合で、中央値を超えると黄色、2倍を超えると赤くなり「長引いています」と出ます。異常に気づくための表示です。
- **応答ログ（前回まで）**：この関数のエージェント応答の全文。実行中に読めるのは前回の試行までです（応答は試行が終わった時点で記録されるため）
- **この件をスキップ**：この1件だけ諦めて次へ進みます。バッチ全体は止まりません。長引いている1件を切り捨てて夜間実行を先へ進めたいときに使います
- ③ **残タスク（左下）** — 連続実行が次に何をやるかが実行順に並びます。「今/次1/次2…」の番号がそのまま実行順です。
- **検索**（F-番号・関数名・レガシーファイル名）と工程チップ（①②③④⑤・人待ち）で絞り込めます。2000関数でも既定表示は先頭9件だけなので、画面が重くなりません
- **★優先**：押した関数が次の走査で先頭に割り込みます（実行中の1件が終わり次第）。番号は即座に振り直されるので、割り込みの結果がその場で分かります
- **人待ちタブ**：承認待ち・裁定待ちがここに集まります。バッチが自動でスキップし続ける＝人待ちこそが本当のボトルネックなので、この画面から直接「承認/修正依頼/裁定」ができます。WBSや仕様書ページへ戻る必要はありません（じっくり読んでから承認したいときは「開く」で仕様書ページへ行けます）
- ④ **結果（右下）** — 直近の実行結果です。OK行は1行、NG行は理由が開いた状態で表示されます（機械レビューの指摘は箇条書きで全文）。行ごとに次の操作が付きます。
- **応答ログ**：エージェント応答の全文（失敗原因の一次情報はここにしかありません）
- **★優先して再実行**（実行中）／**再実行**（停止中）：失敗した関数をやり直します
- **NGのみタブ**で失敗だけを拾えます

失敗してスキップされた関数はどうなるか：失敗した(関数, 工程)はそのバッチの中でだけ再試行対象から外れます（同じ関数で失敗し続けて全体が止まらないようにするため）。★優先を押せばその場で拾い直せますし、何もしなくてもバッチを再度「開始」すれば普通に対象へ戻ります。成果物の状態がすべての正なので、失敗で進捗が失われることはありません。なお**連続3件失敗するとバッチ全体が安全停止**します（APIキー切れなどの環境異常で全件を失敗として消化してしまうのを防ぐためです）。

①はまとめて進めて、まとめてレビューできる

1件ずつ「実行→レビュー」を回す必要はありません。「仕様書をまとめて10件進めて」と頼むと、AIが推奨着手順に沿って複数関数を機械レビュー通過済みのdraftまで連続で仕上げ、**一斉レビュー表**（docs/spec-review.md。WBSの「要対応」からリンク）にまとめて持ってきます。

① 仕様書 一斉レビュー

公開
2026年8月7日

レビュー待ち (draft) : 10 件。概要と Confidence を見て、そのまま承認するか、関数名リンクで仕様書全文を確認してください。

承認・修正依頼は各行のボタンで完結します (チャットで「全部OK」／「F-xxxx は修正: ~」でも可)。✖ は AI が自己修正するまで承認できません。

関数	概要	Confidence	機械レビュー	未確定 (ISSUE)	操作
bndry	BNDRY の計算処理。反復計算の1ステップ分を実行し収束判定値を更新する。	2 ●	✓	—	承認 修正依頼...
solve1	SOLVE1 の計算処理。反復計算の1ステップ分を実行し収束判定値を更新する。	2 ●	✓	—	承認 修正依頼...
preprc	PREPRC の計算処理。反復計算の1ステップ分を実行し収束判定値を更新する。	2 ●	✓	—	承認 修正依頼...
postpr	POSTPR の計算処理。反復計算の1ステップ分を実行し収束判定値を更新する。	2 ●	✓	—	承認 修正依頼...
normv	NORMV の計算処理。反復計算の1ステップ分を実行し収束判定値を更新する。	2 ●	✓	—	承認 修正依頼...

図 5: ① 仕様書 一斉レビュー。承認できる行が上に並び、チップと検索で絞り込める。各行の「承認」「修正依頼…」でその場で処理でき、関数名リンクから仕様書全文へ行ける

表の読み方と使い方:

- **並び順が優先度**です。上から「そのまま承認できる」→「ISSUE (あなたへの質問) がある」→「AI 修正待ち (機械レビュー NG)」の順に並びます。上から片付ければ、判断が要らないものから消化できます
- **チップと検索**で絞り込めます。「承認できる N」を押せば、いま承認可能な行だけが残ります。件数はチップに出るので、残り作業量がひと目で分かります
- **概要**は仕様書の冒頭 1 行です。これで判断がつくものはその場で承認し、怪しいものだけ関数名リンクから全文を読む、という使い分けができます
- **Confidence** (● 確認済 / ● 推測 / ● 仮定) の内訳が出ます。● ● が多い関数は中身を見るべき、という目印です
- 操作列の「承認」「修正依頼…」でその場で完結します (`serve_site.py` で配信して開いている場合)。承認を押すとサーバ側でもう一度機械レビューを実行してから確定するので、NG 付きの仕様書が承認されることはありません。✖ の行は「AI 修正待ち」と出るだけでボタンは出ません
- チャットで「全部 OK」／「F-xxxx は修正: ~」と返す従来の運用も、そのまま使えます

補足:

- 気に入らない仕様書は**何度でも書き直しを頼めます** (draft のうちは自由。reviewed 済みを書き直す場合は②の再承認が必要になる旨を先に確認されます)
- 承認が人であることは変わりません。粒度が「1 件ずつ」か「まとめて」かの違いだけです

数百~2000 件の無人実行は CLI ドライバで行います。サブコマンドが 2 つあります: **spec (①専用)** は仕様書だけを全件 draft まで流す用、**run (①~⑤)** はブラウザの「連続実行」と同じ走査で工程横断に進める用です (★優先も反映されます)。チャットの AI と違いトークン上限がなく (1 関数ごとに新しい AI プロセスを起動する方式)、夜間に回して翌朝一斉レビュー表を見る、という運用ができます。途中で止めても同じコマンドで続きから再開します。

```
python <LR>/scripts/pipeline.py run --root . --dry-run # まず対象と実行順を確認
python <LR>/scripts/pipeline.py run --root . --max-funcs 20 # 最初は少なく試す
```

```
python <LR>/scripts/pipeline.py run --root . # ①～⑤を回し続ける
python <LR>/scripts/pipeline.py spec --root . # ①だけ全件流したいとき
```

始める前に、ツールの実行許可を通しておいてください。無人実行は許可ダイアログに答えられないので、許可待ちで止まると朝まで無駄になります。方法は2つです。

- <project>/.`claude`/settings.json の `permissions.allow` に、①が使うツール（Read / Write / Edit と、スクリプト実行の Bash）を並べておく
- 信頼できる閉じた環境なら `--skip-permissions` を付けて起動する（内部的に `--dangerously-skip-permissions` を渡します。**共有マシンでは使わないでください**）

`claude` が PowerShell からしか見つからない環境では、`(Get-Command claude).Source` で実体のパスを調べ、`--claude-cmd "<そのパス>"` で明示すると確実です。

実行中の様子は前述の**バッチ実行状況ページ** (`/pipeline.html`) で見られます。CLI の無人ドライバで流していても、ブラウザの「連続実行」で流していても、同じ画面に出ます（どちらも同じ実行枠・同じ状態ファイルを共有しているため）。URL はバッチ起動時にターミナルにも表示されます。

⑤で fail したときの裁定

テストが落ちたとき、原因は3種類あります。**(a) だけは AI が自走し、(b)(c) はあなたの承認が要ります。**

Table 5

分類	意味	あなたの操作
(a) 実装バグ	実装が①を満たしていない	何もしない（AI が④修正→⑤再実行を回す）
(b) テストコードバグ	③が②とズレている	ISSUE の証拠を見て承認 → ③再生成を指示
(c) 仕様が誤り	②①自体が間違い	ISSUE で裁定 → ①改訂を指示（伝搬は自動検知）

(a) のループは**3回で自動停止**し、triage ISSUE が起票されて WBS に  が出ます。このときの再開手順:

1. ISSUE を読んで (a)/(b)/(c) を裁定し、回答欄に記入（またはチャットで回答）
2. AI が反映（applied）したら、AI に「F-xxxx をアンブロックして」と言う
3. `/legacy-5-test F-xxxx` を再トリガ（試行回数は1からやり直し）

テスト結果: get_rate

サマリ

目次

[サマリ](#)[ケース別結果](#)[失敗詳細](#)[試行履歴](#)

仕様ケース数	実装済み	実装率	成功	失敗	スキップ	実行時間
6	6	100%	6	0	0	0.03s

ケース別結果

ケースID	内容	分類	実装	結果	時間	詳細
F0001-TC-001	ロード済みテーブルからのヒット	正常系	✓	✓	0.0s	
F0001-TC-002	未ロード時のフォールバック読み込み	外部ファイルI/O / グローバル状態	✓	✓	0.013s	
F0001-TC-003	10件打ち切り (11件目以降は無視)	境界値	✓	✓	0.015s	
F0001-TC-004	コード不一致	異常系	✓	✓	0.0s	
F0001-TC-005	マスタファイル無し	異常系 / 外部ファイルI/O	✓	✓	0.0s	
F0001-TC-006	空ファイル	境界値	✓	✓	0.001s	

失敗詳細

なし

試行履歴

図 6: ⑤テスト結果報告書。実装率（②のケースが③に全部実装されたか）と、ケースごとの内容・分類・結果が 1 枚で分かる。内容列は②の該当ケース定義へのリンク

品質ゲート — AI の誤りを機械で検知する仕組み

AI がハルシネーション（存在しない根拠の引用・仕様の捏造）や手抜き（記入の省略・スタブ実装）をしても、**人のレビューに届く前に機械が検知して差し戻す仕組み**が各フェーズに入っています。あなたが受け取る成果物は、以下をすべて通過済みです。

Table 6

フェーズ	ゲート	機械が検知するもの
①	抽出器内蔵の完全性突合	2 系統のカウント差分（関数の数え漏れ）。結果は <code>data/extract-report.json</code>
①	<code>review_checks.py spec</code>	実在しないレガシー行への引用 、●（確認済）なのに根拠なし、記入の省略（プレースホルダ残存）、必須節の欠落、レガシー原本の変更
②	<code>review_checks.py testspec</code>	● 仕様項目のテストケース漏れ、①に 存在しない仕様 ID の参照（捏造） 、宙に浮いたケース参照、期待値根拠の規定外表記
③	マーカー突合	②のケース ID とテスト関数の過不足
④	<code>check_stubs.py</code>	空実装・NotImplementedError・TODO/FIXME（スタブ化）
⑤	<code>ledger verify</code>	②の陳腐化・freeze 後のテスト改変・裁定待ちの見落とし
⑥	<code>review_checks.py all</code>	上記①②の全関数総点検

したがって**あなたのレビューは「意味が正しいか」に集中できます**。「引用された行は実在するか」「トレーサビリティは揃っているか」の照合作業は不要です。機械で取れないのは「式は書いてあるがレガシーの意図と違う」という意味レベルのずれで、これは①のレビューと⑤の突き合わせ（独立に作ったテスト vs 実装）が受け持ちます。

大規模プロジェクト（数百～2000 関数）と中断・再開

WBS は自動でダッシュボードになる

200 関数を超えると、WBS のトップページは全関数表をやめてダッシュボードに切り替わります（進捗サマリ・要対応・あなたへの質問・次の一手・レガシーファイル別の進捗表）。全関数の明細はファイル別のサブページに分かれ、リンクで行き来できます。2000 関数でも「いま何が問題で、次に何をやるか」はトップの 1 画面で分かります。

bigproj リバースエンジニアリング WBS ドメイン知識 規約 ⑥完了検証 ⑦分析 新コード詳細(API)

Q

bigproj リバースエンジニアリング WBS

公開
2026年8月3日

進捗サマリ

関数数	①spec	②test-spec	③test-code	④impl	⑤test
300	0/300	0/300	0/300	0/300	0/300

コールグラフ

関数 300 件のため図は省略（依存は下表の「依存」列を参照）。

Open ISSUES（要人間判断）

なし 🚩

次の一手（推奨着手順 上位10）

残り 290 件は関数一覧を参照

#	関数	次フェーズ
1	sub0001	①spec
2	sub0002	①spec
3	sub0003	①spec
4	sub0004	①spec
5	sub0005	①spec
6	sub0006	①spec
7	sub0007	①spec
8	sub0008	①spec
9	sub0009	①spec
10	sub0010	①spec

関数一覧（300 件・レガシーファイル別）

レガシーファイル	関数数	①spec	②test-spec	③test-code	④impl	⑤test	要対応
legacy/mod01.f	30	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30	—
legacy/mod02.f	30	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30	—
legacy/mod03.f	30	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30	—
legacy/mod04.f	30	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30	—
legacy/mod05.f	30	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30	—
legacy/mod06.f	30	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30	—
legacy/mod07.f	30	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30	—
legacy/mod08.f	30	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30	—
legacy/mod09.f	30	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30	—
legacy/mod10.f	30	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30	—

図 7: 大規模モードの WBS（300 関数の例）。トップは進捗サマリ・次の一手・ファイル別進捗のダッシュボードになり、全関数の明細はファイル別サブページへ分割される

中断しても 1 からやり直しにならない

進捗の正はすべてファイル（functions.json・ledger.json・成果物のフロントマター）にあり、AI の会話コンテキストには置きません。セッションが切れても、日をまたいても:

- **再開はいつでも `/legacy-reverse` を打つだけ**。要約（数行）と着手可能リストを 読んで次の一手を提案してきます。全関数の再列挙はしません
- ①の解析を途中でやり直しても、抽出器は**マージ動作**（関数 ID は不変・手修正は保持・新規だけ追加）なので、採番のやり直しや成果物の宙吊りは起きません
- 「どこまで進んだか分からなくなった」ときは WBS を開くのが最短です。🔴・⚠️・❌ が「要対応」
として最上部にまとまっています

WBS サイト

進捗はすべて HTML サイトで確認します（各フェーズの最後に自動更新されます）。次のコマンドで自分の PC のローカルホストに立ち上がり、ブラウザが開きます。

```
python <LR>/scripts/serve_site.py --root .
```

- 表示される URL (<http://127.0.0.1:8xxx/>) は**プロジェクトごとに固定**なのでブックマークできません。複数の移植プロジェクトを同時に立ち上げてもポートはぶつかりません
- 自分の PC の中だけで配信します（社内 LAN にも出ません）。誰かに見せたいときは後述の「レビューへの配布」を使ってください
- 立てたまま作業して構いません。フェーズが進んだらブラウザを更新するだけで最新になります
- `--watch` を付けると、`docs/` のファイルを編集した時点で自動的に作り直されます（ドメイン知識や ISSUE 回答を書きながら見るとき用）
- **トップ = WBS**: 進捗サマリ、コールグラフ図（緑=完了/黄=着手中/灰=未着手/赤=判断待ち。ノードをクリックで仕様書へ）、Open ISSUE（あなたへの質問が常に最上部）、関数一覧（各 ☒ から成果物へリンク）、⑦改善イタレーションの達成状況
- ナビバー: ドメイン知識 / 規約 / ⑥完了検証 / ⑦分析 / 新コード詳細(API) / **バッチ状況**（無人実行の運転席。前述） / **マニュアル**（本書。サイトに同梱されるのでレビューアーに配った EXE から読めます）
- API ページ (Sphinx) : 関数一覧 → 個別ページ。Spec: 行で仕様書へ、トレース対応表で func-id ↔ 新関数 ↔ レガシー名 ↔ 仕様書が相互に辿れる



図 8: 新コード詳細(API)。docstring から自動生成され、関数一覧→個別ページ、トレース対応表から仕様書へ渡れる

レビュアーへの配布（実行するだけの EXE）

進捗を上司やレビュアーに見せるのに、サーバを用意したり社内公開したりする必要はありません。サイトを丸ごと入れた実行ファイルを渡し、**各自が自分のローカルホストで開く形**にします。

```
pip install pyinstaller # 初回のみ
python <LR>/scripts/build_viewer.py --root . # → dist/<プロジェクト>-wbs.exe
```

渡された人はダブルクリックするだけです（黒い画面が出たまま、ブラウザに WBS が開きます。見終わったら黒い画面を閉じるか Ctrl+C）。

- **相手の PC に Python も Quarto も要りません。** ファイルは 10MB 程度
- ネットワークに繋がっていない PC でも開けます（外部フォントの参照は除去済み）
- 中身は**ビルドした時点のスナップショット**です。進捗が動いたら作り直して渡し直してください
- Windows 用の .exe は Windows 上でビルドしてください（他 OS からは作れません）
- 会社の設定で「発行元不明の実行ファイル」が止められる場合は **--onedir** を付けると フォルダ形式（中の実行ファイル+データ）で出力できます

あなたが直接書いてよいファイル

Table 7

ファイル	手編集	説明
<code>docs/domain-knowledge.md</code> • <code>docs/conventions.md</code>	○	あなたが著者。業務知識・規約はここへ
ISSUE の「回答（人が記入）」欄	○	じっくり書きたい裁定はファイルで
<code>docs/specs/</code> （仕様書）	△	編集可。ハッシュ連鎖が下流を stale にして再確認が走る（設計どおり）
WBS・テスト結果・完了検証レポート	✕	自動生成。次の再生成で消える

ファイルに直接書いた内容は、次にどのフェーズを起動したときに AI が自動で拾います（全 skill は起動時に「回答済み ISSUE・規約変更」をスキャンしてから本処理に入ります）。チャットで「DK に追加して: ○○」と言うだけでも構いません。

⑦ 分析・改善の回し方

⑥が pass した後、`/legacy-7-analyze` で開始します。1 施策 = 1 枚の施策票 (Markdown ファイル) = 1 回の改善サイクル、という進め方です。

1. **計測・走査:** 機械が `profile / radon / ruff / bandit / pip-audit` を実行し、その実測値を見て AI が候補を `analysis.md` に列挙します。このとき**代表ワークロード (実データ規模の入力)**を用意しておく
と計測が本命になります。単体テスト負荷だけではホットスポットを断定しません

代表ワークロードの置き方: プロジェクトルートに `bench.py` を置き、**引数なしで `python bench.py` を実行すると代表的な処理が一通り走る**ように書いてください (`if __name__ == "__main__":` から呼ぶだけで構いません)。計測はこれを `cProfile` の下で実行する形で行います。数十秒〜数分程度で終わる規模が扱いやすいです。無ければテスト負荷でのスモーク計測になり、その旨がレポートに明記されます。

2. **項目確定:** 着手する候補が施策票 (`docs/improvements/OPT-001.md` など) に昇格。票には**目的・検証可能な成功基準 (baseline→目標)**・改善仕様が書かれる。**あなたはこの票を承認する**
3. **イタレーション:** AI が適用 (1 施策=1 コミット) → テスト全 pass 確認 → 再計測 → 票に実測と判定を記録。全基準達成なら **achieved** 、未達なら巻き戻して振り返り
4. WBS の「⑦改善イタレーション」表で全施策の達成状況 (//—) がトレースできる

Rust(PyO3) 化のような大きな施策も、AI が 4 段階基準 (CPU バウンドか → NumPy で足りないか → 純粋関数か → 保守コスト明記) で根拠付きの提案を出すので、票の承認で判断してください。

get_rate のフォールバック読込を分離し複雑度を下げる

目的（Plan）

`get_rate` はプロジェクト唯一の複雑度B評価（CC=8）。マスタ読込と検索という2つの責務が同居しているため、将来マスタ形式が変わったときの修正範囲を読込側に閉じ込められるよう、読込を `private` 関数 `_load_rate_master()` に分離して両関数をA評価にする。

成功基準（検証可能な形で定義する）

#	指標	baseline	目標	実測(after)	判定
1	radon CC: <code>get_rate</code>	B(8)	A(5)以下	A(5)	✓
2	radon CC: 分離後の全関数	—	全てA	<code>get_rate</code> A(5), <code>_load_rate_master</code> A(5)	✓
3	radon MI: <code>rates.py</code>	A(83.47)	A維持	A(80.02)	✓
4	⑤テスト (15ケース)	全pass	全pass維持	15 passed	✓

改善仕様（Do の設計）

- `rates.py` に `_load_rate_master() -> int` を新設（0=成功/読込済み扱い、2=ファイル無し）。`RATES.DAT` のオープン・（A1,F5.3）パース・10件打ち切り・STATE への格納をここへ移す
- `get_rate` は「未ロードなら `_load_rate_master()`、エラー2なら（0,0,2）、あとは検索」に縮む
- 挙動保存の根拠: 外部から見た入出力（引数・戻り値・STATE の事後状態・ファイルアクセス）は一切変えない。関数境界の移動のみ。テスト15ケース（②F0001-TC-001～006を含む）が判定する
- 付き `private` のため Sphinx の公開APIには現れない（ドキュメント影響なし）

検証記録（Check）

- 2026-07-25 適用。 `_load_rate_master()` を新設し読込処理を移動、 `get_rate` は判定+検索のみに
- `pytest tests -q` → **15 passed**（②由来の特性テスト全維持。挙動保存を確認）
- `radon cc: get_rate B(8) → A(5)`、`_load_rate_master A(5)`。B評価消滅
- `radon mi: A(83.47) → A(80.02)`（Aランク維持）

振り返り（Act）

図 9: ⑦施策票の例（REF-001）。目的→成功基準（baseline→目標→実測→判定）→検証記録→振り返りが1枚に揃い、目的が達成されたかが後から機械的に追える

目次

目的（Plan）

成功基準（検証可能な形で定義する）

改善仕様（Do の設計）

検証記録（Check）

振り返り（Act）

Table 8

症状	意味	対処
WBS に  ISSUE-xxx	④⑤ループが上限到達、裁定待ち	ISSUE に回答 → unblock → ⑤再トリガ
WBS に stale△	上流 (①) が改訂され②が古い	/legacy-2-testspec で再生成 → 再承認
WBS に △改変	freeze 後にテストコードが変わった	意図した変更なら③で再 freeze。心当たりがなければ調査
tests/ 編集が拒否された	hook が正常動作している	テスト側の疑義は ISSUE 経由で (正規経路)
再レンダリングが失敗する	配信サーバが _site をロック	serve_site.py で配信する (cwd を動かさないでロックしない)。素の http.server を使うなら cwd を _site の外にして --directory 指定
ブラウザが古い内容のまま	ブラウザのキャッシュ	serve_site.py はキャッシュを無効にして配る。素の http.server の場合は強制リロード (Ctrl+F5)
配布した EXE が古い進捗を表示する	EXE の中身はビルド時点のスナップショット	build_viewer.py で作り直して渡し直す
図がソースのまま表示される	quarto render docs を直接叩いた	render_site.py で出し直す (Mermaid は影コピー経由でのみ描画される)
サイト更新に時間がかかる	全体レンダになっている (初回・テーマ変更・変更ページ多数)	2 回目以降は差分レンダ (変わったページだけ) で数十秒。放置でよい
サイト内検索に新しいページが出ない	差分レンダは検索索引を更新しない	render_site.py --root . --full を 1 回実行 (夜間バッチ後などの節目で)
WBS の関数名が何行にも折れる	docs/wbs.css が無い / index.qmd を手編集した	AI に「WBS を作り直して」と言う (python <LR>/scripts/ledger.py --root . wbs)。CSS はテンプレ (<LR>/assets/templates/wbs.css) から docs/ にコピー
PDF だけ図が出ない	Mermaid の画像化に Chromium 系ブラウザが要る	python <qtpdf.py> doctor で確認。HTML 側はブラウザが描くので影響なし
PDF 生成が「qtpdf.py が見つからない」で失敗	合本 PDF 用の quarto-typst-pdf を配置していない (HTML だ	quarto-typst-pdf/ を <LR> の隣 (.claude/skills/) にコピーす

症状	意味	対処
	けなら不要なので、既定では入っていません)	る。または <code>pdf_book.py --qtpdf <パス></code> で直接指定
⑩で「完全性突合 NG」	抽出器の 2 系統カウントが不一致 (変則的なソース)	<code>extract-report.json</code> の該当ファイルを AI に調査させる。判断がつかなければ ISSUE
①②の機械レビュー NG が報告された	ハルシネーション・省略を機械が検知 (正常動作)	AI が自分で直してから再提出してくる。NG 付きの成果物を承認しない
承認ウィジェットの「承認する」を押しても反応がない	<code>serve_site.py</code> を経由せず開いている (<code>file://</code> 直接・配布 EXE のスナップショット)	<code>serve_site.py --root .</code> で配信して開き直す。承認・修正依頼はローカルで配信中のときだけ動く
ブラウザ実行で、応答はあるのにファイルが更新されない (全件が同じ理由で NG)	headless がツールの実行許可を得られていない (旧版の <code>serve_site.py</code> 、または <code>--no-skip-permissions</code> 起動で allow が不足)	応答ログに「許可」「permission」の文言が出る。skill を最新化してサーバを立て直す (現行は既定で許可確認なし)。 <code>--no-skip-permissions</code> 運用なら <code>settings.json</code> の <code>permissions.allow</code> を拡充する
バッチが「データ異常のため停止」と出た	<code>data/functions.json</code> 等が JSON として壊れている (AI の編集ミス)	停止理由に壊れた位置 (行・列) が出る。 <code>git diff data/functions.json</code> で直前の変更を確認して修復、または <code>git checkout -- data/functions.json</code> で戻す。hook (<code>guard_json.py</code>) を登録していれば、そもそもこの状態になる前に AI へ差し戻される
連続実行が「連続 3 件失敗」で止まった	環境異常の疑いで安全停止した (1 件ずつの失敗とは別扱い)	結果パネルの NG 行から応答ログを読む。API キー・レート・claude の解決などを確認してから再開
残タスクに、さっき失敗した関数がまだ「次 N」で出ている	スキップはそのバッチ限りの扱いで、状態としては未着手のまま	意図どおり。いま拾い直すなら★優先、次回バッチなら自動で対象に戻る
PowerShell では claude が動くのに pipeline.py から動かない/全件失敗する	claude が PowerShell のプロファイルでしか解決できない・実体が .ps1・Python を起動したシェルの PATH が違う	<code>pipeline.py</code> は起動前に claude を実測チェックして原因を表示する。PowerShell で <code>(Get-Command claude).Source</code> を調べ、 <code>--claude-cmd "<実体パス>"</code> で明示するのが確実

症状	意味	対処
WBS のファイル別ページが出ない	旧テンプレの <code>_quarto.yml</code> に <code>wbs/*.qmd</code> が無い	<code>render_site.py</code> が自動追記するのでそのまま再実行。恒久対応はテンプレから <code>_quarto.yml</code> を差し替え

PDF 出力

種別ごとの合本 PDF は次で生成します（フォールバック含め自動処理）。

```
python <LR>/scripts/pdf_book.py specs      --root . --output pdf/関数仕様書.pdf      --title  
関数仕様書  
python <LR>/scripts/pdf_book.py test-specs  --root . --output pdf/テスト仕様書.pdf    --title  
テスト仕様書  
python <LR>/scripts/pdf_book.py test-results --root . --output pdf/テスト結果報告書.pdf --  
title テスト結果報告書
```

生成後は `python <qtpdf.py> check <pdf>` で豆腐・はみ出し（文字化け・紙外へのはみ出し）の機械チェックができます。`<qtpdf.py>` は `quarto-typst-pdf/scripts/qtpdf.py`（skills リポジトリ、またはコピー先の `.claude/skills/`）です。

付録: 成果物とデータの全体像

docs/	
index.qmd	WBS（自動生成・手編集禁止）
wbs/	200 関数超で自動生成されるファイル別明細ページ（手編集禁止）
conventions.md	プロジェクト規約（⑩で確定・人が編集可）
domain-knowledge.md	裁定の蓄積（人が編集可）
specs/F-xxxx.md	① 関数仕様書（skeleton→draft→reviewed）
test-specs/F-xxxx.md	② テスト仕様書（generated→approved）
test-results/F-xxxx_日時.md	⑤ 結果報告書（毎回新規・自動生成）
issues/ISSUE-xxx.md	質問と裁定（回答欄はあなたが記入可）
improvements/XXX-nnn.md	⑦ 施策票（proposed→approved→applied→verified）
completion-check.md	⑥ 完了検証（自動生成）
data/	
functions.json	⑩の解析結果（正データ。Fortran は機械抽出が生成・マージ）
extract-report.json	⑩機械抽出の監査ログ（完全性突合・推定呼出・未解決名）
ledger.json	ハッシュ・ブロック状態（スクリプト専用）
src/ , tests/	④実装 / ③テスト（④⑤中は hook が tests/ を保護）
.legacy-reverse/	実行時の作業データ（git 管理外・消しても成果物は失われない）
pipeline-status.json	バッチ実行状況ページが表示するライブ状態
pipeline-log.jsonl	1 行 1 試行の実行ログ（結果・所要・コスト）
agent-logs/F-xxxx.txt	エージェント応答の全文（失敗原因の一次情報）
batch-priority.json	★優先の割り込み順（バッチ実行状況ページが書く）
run.lock	実行枠のロック（バッチとブラウザ実行の二重起動を防ぐ）

付録: 画面に出る記号の一覧

Table 9

記号	意味	あなたの対応
✓	完了	なし
▲	作業中（draft・generated など、承認前の状態）	承認する
□	未着手	着手する（または連続実行に任せる）
➡	裁定待ちで止まっている	ISSUE に回答して裁定する（最優先）
⚠	要再確認（下に 3 種類）	種類による
✖	機械レビュー NG／⑦の基準未達	AI の自己修正を待つ（✖のまま承認はできません）
● ● ●	仕様項目の Confidence（確認済／推測／仮定）	● ● は中身を見る

⚠ は文脈で 3 つの意味があります（画面の該当欄に理由が出ます）：

Table 10

出る場所	意味	対応
WBS の②列（stale⚠）	①が改訂されて②が古くなった	②を再生成して再承認
WBS の③列（⚠改変）	freeze 後にテストコードが変わった	意図した変更なら③で再 freeze。心当たりがなければ調査
②テスト仕様書の中（⚠未確定）	期待値が決められないケースが残っている	質問に答える（残ったままでは承認できません）

Table 11

用語	意味
WBS	進捗のホーム画面 (docs/index.qmd → サイトのトップ)。全関数の状態が一覧できます
台帳 / ledger	同じものです。ハッシュや裁定待ち状態を持つスクリプト専用のファイル (data/ledger.json)。人は触りません
freeze	③完了時にテストコードのハッシュを台帳に記録すること。以後の改変が機械検知できるようになります
stale	上流が改訂されて下流が古くなった状態。自動で検知されて ⚠ が出ます
headless Claude	画面を持たない <code>claude</code> コマンドのこと。ボタンや無人バッチはこれを裏で 1 回ずつ起動しています
ウィジェット	仕様書などの HTML ページの本文先頭に埋め込まれる操作パネル (承認・実行・裁定)。別ウィンドウではありません
一斉レビュー表	draft の仕様書をまとめて処理するための一覧ページ (docs/spec-review.md)
機械レビュー	人に見せる前にスクリプトが行う検査 (引用の实在・記入漏れ・トレーサビリティ)